

Instrucciones — CALCULO_BIOMASA

Guía de uso e impresión del informe de biomasa (Stolt Sea Farm). Reglas de negocio: PREMISAS.md. Recomendación API BC (evitar errores): docs/BC_API_AL_CONTRACT.md. Credenciales: docs/CREDENCIALES_LOCAL.md (no imprimir secretos en este PDF).

Referencia operativa validada: abril 2026.

1. Qué hace el proyecto

Genera un informe HTML del periodo que combina Innova (TINA/CAJA/stock/merma) y Business Central (cruce por lote, balance almacenes E/G, movimientos ILE).

Salida: Reports/reporte_biomasa_YYYYMMDD_YYYYMMDD.html (exportable a Excel).

2. Instalación (una vez por PC)

Requisitos

- Windows 10/11
- Python 3.11+ (Add to PATH)
- Red corporativa a Innova (y API BC si BC_SOURCE=api)

Pasos

```
crear_entorno.bat
```

- Crea .venv e instala requirements.txt.
- Si no existe .env, cópielo desde .env.example.
- Edite .env con sus credenciales (opción 2 del menú o Bloc de notas).

```
Iniciar_Reporte_Biomasa.bat
```

3. Credenciales (.env)

No compartir ni versionar el fichero .env.

Innova (obligatorio)

```
DB_SERVER=192.168.x.x
DB_NAME=Innova
DB_USER=<su_login_solo_lectura>
DB_PASSWORD=***
```

Alta de usuarios SQL solo-lectura:

```
python scripts/crear_usuario_innova_biomasa.py --login INICIALES --update-env
```

Business Central (recomendado: API)

```
BC_SOURCE=api
CLIENT_ID=...
TENANT_ID=...
CLIENT_SECRET=...
BC_ENVIRONMENT=Produccion
COMPANY_ID=...
COMPANY_NAME=Stolt Sea Farm, S.A.
```

- Si la API AL custom no está publicada, se usa ODataV4 ItemLedgerEntries + kilos/prday desde Innova.
- Opcional SQL BC (Conversion productos o BC_SOURCE=sql): BC_SERVER / BC_DATABASE / BC_USER / BC_PASSWORD.

4. Generar el informe

```
ejecutar_reporte.bat 01/04/2026 30/04/2026
```

Sin fechas (las pide):

```
ejecutar_reporte.bat
```

Con Python:

```
python generar_reporte_biomasa.py --start 01/04/2026 --end 30/04/2026
```

Flag	Efecto
--bc-source api sql	Fuerza fuente BC
--skip-bc	Solo Innova
--output ruta.html	Ruta de salida

5. Cómo funciona

Flujo resumido (sin diagrama):

- Innova → KPIs biomasa (premisas 1–5).
- BC ILE E/G (API/OData) → movimientos Type 1/2/3; enrich lote con Innova prday/weight.
- Cruce: proc_packs.number = Lot No. (almacenes E y G).
- Stock oficial: Inicial + Empaque – Primera salida (check kg/cajas alineados).
- Auditoría ILE: Inicial + T2 – T1 – T3 con ABS(Quantity)/ABS(Kilos) (check puede ≠ 0).

Fichero

generar_reporte_biomasa.py	Informe HTML, SQL Innova, pestañas
bc_api_client.py	OAuth, paginación, custom/OData
bc_ile_hybrid.py	Enrich Innova + agregación API
scripts/crear_usuario_innova_*.py	Alta usuarios SQL solo-lectura

6. Pestañas del informe HTML

Pestaña	Contenido
Introducción	Guía y snapshot
Resumen	KPIs del periodo
Gráficas	Evolución diaria
Detalle diario	Tabla + Excel
Balance	Stock tinas, merma
Cruce BC	Lotes Innova ↔ BC
Balance BC E/G	Stock teórico/real kg
Balance por tipo (cajas)	Empaque / 1ª salida
Movimientos ILE (T2/1/3)	Auditoría Quantity/Kilos
Stock inicial/final BC	Snapshot por producto
Análisis ILE	Type 3, gráficos, alertas
Materiales / Debug	Tops / trazas SQL

7. Dos balances BC (no confundir)

	Balance almacén	Movimientos ILE
Pestañas	BC E/G + tipo cajas	Movimientos ILE
Unidad	1 lote = 1 caja / kg lote	ABS(Quantity/Kilos)

	Balance almacén	Movimientos ILE
Fórmula	Ini + Empaque – 1ª salida	Ini + T2 – T1 – T3
Check abril	0	Cajas +71 (esperado)
Uso	¿Cuadra el stock?	¿Qué apuntes hizo BC?

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
Error login Innova	Revisar DB_* en .env; VPN/red
Error OAuth / BC API	Revisar CLIENT_*, TENANT_ID, COMPANY_ID
Timeout BC SQL	Subir BC_TIMEOUT o usar BC_SOURCE=api
Check cajas ≠ 0 en Mov. ILE	Normal (Quantity≠1, Type1+3, Kilos=0)
Stock=0 pero Mov.≠0	Correcto: lógicas distintas
Sin HTML	Mirar Reports\ o logs\

9. Contacto técnico

- Reglas de negocio: PREMISAS.md y constantes PREMISA_*/SQL_* en código.
- API BC: no usar v2.0 sin lote/almacén (docs/BC_API_AL_CONTRACT.md — recomendación).
- Usuarios Innova: DBA con scripts/.